BAB I
FUNGSI DAN GRAFIK

1 FUNGSI

1.1 Pengertian dan Notasi

Definisi

- Fungsi f adalah suatu pemetaan dari suatu himpunan A ke himpunan B dengan sifat bahwa untuk setiap unsur x di A, f memetakan x dengan unsur tunggal y di B. Himpunan A disebut domain f, dan himp B disebut range f.

- Notasi: f : A$\rightarrow$B , dibaca f suatu fungsi dari A ke B.
- Jika x$\in$A dan y$\in$B maka y = f(x) , dengan x sebagai variabel bebas dan y sebagai variabel tak bebas.
  Daerah asal atau domain fungsi (D_f) dari y = f(x) adalah himpunan atau selang nilai x dimana nilai y terdefinisi. Sedangkan range fungsi (R_f) atau daerah hasil adalah himpunan atau selang nilai y.

1.2 Macam-Macam Fungsi

Ditinjau dari *sifat operasi*, fungsi dikelompokan atas fungsi aljabar dan fungsi transenden.

a). **Fungsi aljabar** adalah fungsi yang mengandung sejumlah operasi aljabar, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan operasi pangkat rasional. Fungsi ini terdiri atas :

i). *Fungsi rasional bulat* (polinomial atau suku banyak) berderajat n dengan bentuk umum adalah

$$y = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + ... + a_{n-1}x + a_n \text{ ,atau}$$

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

Contoh *:* $y = 3x + 7 \rightarrow$ *fungsi linear*

$y = x^2 + 2x - 3 \rightarrow$ *fungsi kuadrat*

$y = 2x^3 - 4x^2 + x - 5 \rightarrow$ *fungsi kubik.*

ii). *Fungsi rasional pecah.*

Bentuk umum : $y = \dfrac{a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^m}{b_0 + b_1x + b_2x^2 + ... + b_nx^n}$

Contoh : $y = \dfrac{2x + 5}{x^2 - 4x + 7}$

iii) *Fungsi irasional*

Contoh *:* $y = \sqrt{x + 2}$

b). ***Fungsi transenden*** adalah fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar , terdiri antara lain fungsi eksponen , fungsi trigonometri, fungsi siklometri, fungsi logaritma, fungsi hiperbolik, dan sebagainya.

Contoh : fungsi eksponen : $y = 2^x$, $y = 5^{2x-3}$
fungsi trigonometri : $y = 2\cos x - 3 \sin x$
fungsi siklometri : $y = \text{arc sin } x$, $y = \text{arc cos } x$
fungsi logaritma : $y = \log (3x^2-2x+6)$
fungsi hiperbolik : $y = \sinh (3x-4)$.

Di tinjau dari *cara penyajiannya*, fungsi dibedakan atas tiga yaitu

i).***Fungsi implisit*** adalah fungsi dimana peubah bebas dan tak bebasnya ditulis pada ruas yang sama atau berbentuk f(x,y) = 0.
Contoh $4x - y - 5 = 0$.

ii) ***Fungsi eksplisit*** adalah fungsi dimana peubah bebasnya ditulis pada ruas tersendiri yang terpisah dari peubah tak bebasnya atau berbentuk y = f(x)
Contoh $y = 4x - 5$.

iii**)** ***Fungsi parameter*** adalah fungsi dimana x dan y dinyatakan oleh variabel ketiga (disebut parameter).
Contoh **x = a cos t dan y = a sint** pada persamaan lingkaran $\mathbf{x^2 + y^2 = a^2}$.

1.3 Grafik Fungsi Aljabar

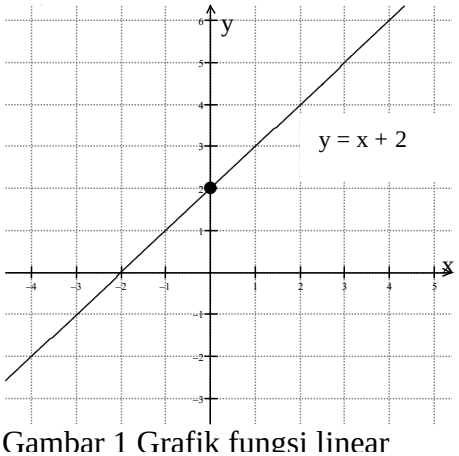
Diberikan fungsi *f(x)*. Himpunan $\{(x, y) : y = f(x),\ x \in D_f\}$ disebut *grafik* fungsi *f*.

Contoh 1 : Gambarkan grafik fungsi linear **y = x + 2** untuk $-4 \le x \le 4$.

Penyelesaian :
Untuk menggambarkan grafik fungsi y dapat dilakukan dengan memilih beberapa nilai x seperti pada tabel 1 berikut,

Tabel 2 Nilai fungsi linear

x	x+2
-4	-2
-3	-1
-2	0
-1	1
0	2
1	3
2	4
3	5
4	6



Gambar 1 Grafik fungsi linear

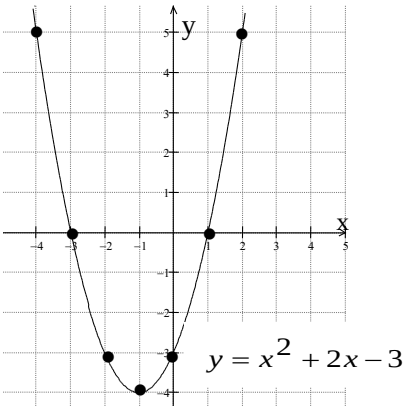
Contoh 2 : Gambarkan grafik fungsi kwadrat $y = x^2 + 2x - 3$ untuk -4≤x≤2.

Penyelesaian :
Dengan mengambil beberapa nilai x seperti pada tabel 2,

Tabel 2 Nilai fungsi kuadrat

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	5	0	-3	-4	-3	0	5

grafik y ditunjukkan pada gambar 2 berikut,



Gambar 2 Grafik fungsi kwadrat

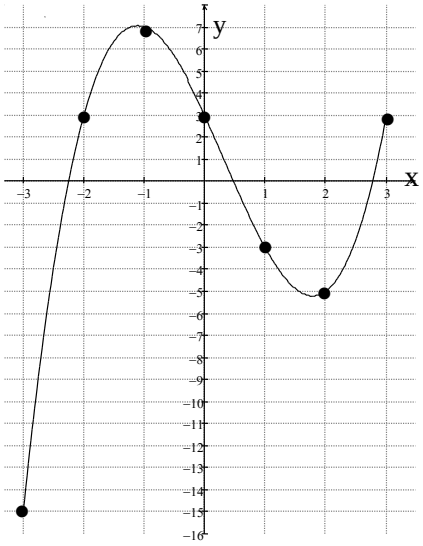
Contoh 3 : Gambarkan grafik fungsi kubik $y = x^3 - x^2 - 6x + 3$.

Penyelesaian:
Dengan mengambil sejumlah nilai x seperti pada tabel 3 berikut,

Tabel 3 Nilai fungsi kubik

x	x^3	$-x^2$	-6 x	**3**	**y**
-3	-27	-9	18	3	**-15**
-2	-8	-4	12	3	**3**
-1	-1	-1	6	3	**7**
0	0	0	0	3	**3**
1	1	-1	-6	3	**-3**
2	8	-4	-12	3	**-5**
3	27	-9	-18	3	**3**

maka grafik y ditunjukkan pada gambar 3



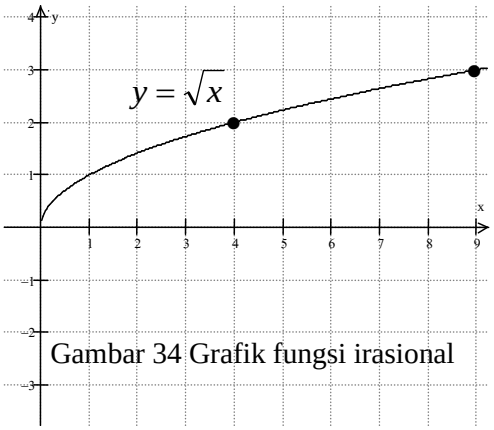
Gambar 3 Grafik fungsi kubik

Contoh 4 : Gambarkan grafik fungsi irasional $y = \sqrt{x}$ untuk 0≤x≤9.

Penyelesaian :
Dengan mengambil sejumlah nilai x seperti pada tabel 4 berikut,

Tabel 4 Nilai Fungsi Irasional

x	y
0	0.00
1	1.00
2	1.41
3	1.73
4	2.00
5	2.24
6	2.45
7	2.65
8	2.83
9	3.00



Gambar 34 Grafik fungsi irasional

grafik y ditunjukkan pada gambar 4.

atau secara analitis :
$y = \sqrt{x}$ merupakan salah satu akar dari persamaan $y^2 = x$ (atau $y = \pm\sqrt{x}$) dengan grafik parabola. Jadi, $y = \sqrt{x}$ adalah setengah pabola dengan y≥0.

Contoh 5 :
Gambarkan grafik fungsi $y = \sqrt{16 - x^2}$ (fungsi irasional).

Penyelesaian
Dengan mengambil sejumlah nilai x seperti pada tabel 5 berikut,

Tabel 5

x	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00
y	0.0000	2.6458	3.4641	3.8730	4.0000	3.8730	3.4641	2.6458	0.0000

maka grafik y ditunjukkan pada gambar 5.
atau secara analitis :

$y = \sqrt{16 - x^2}$ merupakan salah satu akar dari persamaan lingkaran $y^2 = 16 - x^2$ atau $x^2 + y^2 = 16$ atau $y = \pm\sqrt{16 - x^2}$. $y = \sqrt{16 - x^2}$ adalah setengah lingkaran bagian atas.
Silakan buat grafiknya!!